

离散 G -模与连续作用详解

从伽罗瓦理论到伽罗瓦上同调的基础

代数进阶笔记

February 6, 2026

1 第一关：什么是“预有限群” (Profinite Group)?

你在之前的伽罗瓦理论中已经见过它了，只是没有正式叫这个名字。

定义 1.1 (预有限群). 一个拓扑群 G 称为**预有限群**，如果它满足以下等价条件之一：

1. 它是有限群的**逆向极限** (Inverse Limit)。即 $G \cong \varprojlim G_i$ ，赋予逆向极限拓扑。
2. 它是**紧致** (Compact)、**豪斯多夫** (Hausdorff) 且 **完全不连通** (Totally Disconnected) 的拓扑群。

解析 1.1. 直观理解：这就好比无限伽罗瓦群 $\text{Gal}(L/K)$ 。它虽然可能有无穷多个元素，但我们可以通过观察它在有限层 E/K 上的投影 $\text{Gal}(E/K)$ 来完全刻画它。

- 它的拓扑基由开正规子群（对应有限扩张）的陪集组成。
- 这种群虽然很大，但性质非常好（紧致性），允许我们要么做极限，要么做积分。

2 第二关：什么是“ G -模”与“线性作用”？

你问：“模不是要求环吗？”这是一个非常深刻的代数直觉！答案是肯定的。

定义 2.1 (G -模 / G -Module). 设 G 是一个群， M 是一个**阿贝尔群**（加法群）。如果存在一个映射 $\phi: G \times M \rightarrow M$ （记作 $(\sigma, m) \mapsto \sigma \cdot m$ ），满足以下“**线性作用**”条件，则称 M 为一个 G -模：

1. **对 M 是线性的**（保持加法结构）：

$$\sigma \cdot (m + n) = \sigma \cdot m + \sigma \cdot n, \quad \forall \sigma \in G, m, n \in M$$

这意味着： G 中的每个元素 σ ，看作 $M \rightarrow M$ 的映射时，必须是群自同态。

2. 对 G 是群作用:

$$(\sigma\tau) \cdot m = \sigma \cdot (\tau \cdot m) \quad \text{且} \quad 1 \cdot m = m$$

解析 2.1 (环在哪里?). 这个定义完全等价于说: M 是群环 $\mathbb{Z}[G]$ 上的左模。*

- **群环 $\mathbb{Z}[G]$** : 形式上就是 $\sum a_i \sigma_i$, 其中 $a_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i \in G$ 。
- 因为 M 是阿贝尔群, 它天生就是 $\mathbb{Z}$ -模。
- 再加上 G 的作用, 它就升级成了 $\mathbb{Z}[G]$ -模。

所以, 当我们说 “ G -模” 时, 就是在说 “群环上的模”。

3 第三关: 什么是 “连续作用”?

这是 “离散 G -模” 定义的灵魂所在。这里涉及两个拓扑空间:

- G : 赋予**预有限拓扑** (克鲁尔拓扑)。
- M : 赋予**离散拓扑** (意味着单点集 $\{m\}$ 都是开集)。

定义 3.1 (连续作用). 作用 $\phi: G \times M \rightarrow M$ 是**连续的**, 是指它作为拓扑空间的映射是连续的。

这听起来很抽象, 但结合 “ M 是离散的”, 它有一个极其具体的代数含义:

解析 3.1 (连续性的代数本质). 因为 M 是离散的, 对于任意 $m \in M$, 单点集 $\{m\}$ 是开集。根据连续性定义, 原像 $\phi^{-1}(\{m\})$ 必须是 $G \times M$ 中的开集。特别是, 考虑 G 中固定 m 的元素集合 (稳定子群):

$$\text{Stab}_G(m) = \{\sigma \in G \mid \sigma \cdot m = m\}$$

作用连续 $\iff$ 对于任意 $m \in M$, 其稳定子群 $\text{Stab}_G(m)$ 是 G 的开子群。

4 第四关: 离散 G -模的完整图景

把上面所有概念合起来, 我们终于读懂了定义 2.1。

定义 4.1 (离散 G -模). 一个**离散 G -模**是一个阿贝尔群 M , 满足:

1. M 是一个 G -模 (即 $\mathbb{Z}[G]$ -模)。
2. M 上的拓扑是离散的。

3. G 在 M 上的作用是连续的。即： M 中每一个元素 m ，都必须被 G 的某个开子群所固定。

用公式表示就是：

$$M = \bigcup_{U \leq_{\text{open}} G} M^U$$

其中 $M^U = \{m \in M \mid \forall \sigma \in U, \sigma \cdot m = m\}$ 是 U 的不动点集。

例子 4.1 (最经典的例子：伽罗瓦扩张). 设 L/K 是无限伽罗瓦扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。考虑 L 的加法群 $(L, +)$ 。

- G 作用在 L 上 (自然的伽罗瓦作用)。
- 这是一个离散 G -模吗?
- 任取 $\alpha \in L$ 。因为 L 是代数扩张, α 一定落在某个**有限**正规扩域 E 中。
- 既然 $\alpha \in E$, 那么 $\text{Gal}(L/E)$ 中的所有元素都固定 α 。
- $\text{Gal}(L/E)$ 是 G 的开子群 (根据克鲁尔拓扑定义)。
- **结论**: 是的, 每一个元素都被一个开子群固定。所以 L 是离散 G -模。

5 总结

- **模**: 就是有了群作用的阿贝尔群 (本质是 $\mathbb{Z}[G]$ -模)。
- **线性**: 作用保持加法 $\sigma(a + b) = \sigma a + \sigma b$ 。
- **离散**: M 里的元素互不粘连。
- **连续**: G 虽然是无限群, 但它作用在 M 的任意一个特定元素上时, 表现得像个有限群 (通过某个有限商群 G/U 作用)。